# 1. Quantenmechanik

## 1.1. Phänomene und Eigenschaften

### 1.1.1 Grundlegende Formeln

**Ebene Welle** $\Psi(\vec{r},t) = Ce^{i(k\vec{r}-\omega t)}$

**Energie eines Quants** Kleinstmögliche Energiemenge, die ein Teilchen aufnehmen/abgeben kann $E = \hbar\omega = hf$

**Impuls** $p = \hbar k$

**Wellenlänge** $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{h}{mv}$. Ordnet jedem Teilchen eine Wellenlänge zu

**Wellenpaket** Mehrere passende Wellen, die sich konstruktiv/destruktiv überlagern und zu einer größeren Welle interferieren

- Verhalten von Teilchen nur durch Wahrscheinlichkeiten vorhersagbar
- Vorhergesagte Verteilungen sind wellenartig
- Vorhersagen für Messgrößen nur als Mittelwert vieler Einzelmessungen bestimmbar

### 1.1.2 Dispersionsrelation

für freie Teilchen der Masse $m$ im nichtrelativistischen Fall

$$E = \frac{p^2}{2m} = \hbar\omega \Rightarrow \omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

**Phasengeschwindigkeit:** Phase der ebenen Wellengleichung konstant $\rightarrow k\vec{r} - \omega t = \varphi_0$,

$$v_{\text{ph}} = \left.\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right|_{\varphi=\text{const.}} = \frac{\omega}{k} = \frac{v}{2}$$

**Gruppengeschwindigkeit eines Wellenpakets:** Beschreibt die Bewegung des Wellenpaket als ganzes (nicht die Bewegungen der einzelnen Wellen im Paket)

$$v_{\text{gr}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = v$$

### 1.1.3 Heisenbergsche Unschärferelation

Je genauer man den Ort eines Teilchens bestimmt, desto ungenauer kann man seinen Impuls bestimmen (analog andersrum)

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

## 1.2. Wellenfunktion

- Wahrscheinlichkeitsamplitude für alle Punkte in Raum und Zeit $\Psi(\vec{r},t)$
- Wahrscheinlichkeitsdichte gegeben durch $|\Psi(\vec{r})|^2 \Rightarrow \int_V |\Psi(\vec{r})|^2 \,\mathrm{d}\vec{r} = 1$